UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Final

Curso:

Circuitos Digitales

Profesor:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Gómez Prada Alonso Abraham

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

2026

I. TÍTULO DEL PROYECTO

Sistema de ingreso y almacenamiento de comandos AT mediante teclado matricial usando Arduino

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los sistemas de telecomunicaciones, la configuración de dispositivos suele realizarse mediante interfaces externas como computadoras, lo que reduce la portabilidad y dificulta su uso en entornos embebidos. Esto genera la necesidad de contar con una interfaz autónoma que permita al usuario ingresar comandos directamente al sistema.

Un problema frecuente es la ausencia de mecanismos simples y de bajo costo para la introducción de comandos de configuración, como los comandos tipo AT, ampliamente utilizados en módulos de comunicación.

En este contexto, se propone el desarrollo de un sistema basado en un teclado matricial 4x4 que permita ingresar comandos, los cuales serán procesados y almacenados en memoria para su posterior uso. El sistema estará implementado utilizando la plataforma Arduino Uno, debido a su accesibilidad, bajo costo y facilidad de implementación.

III. OBJETIVOS

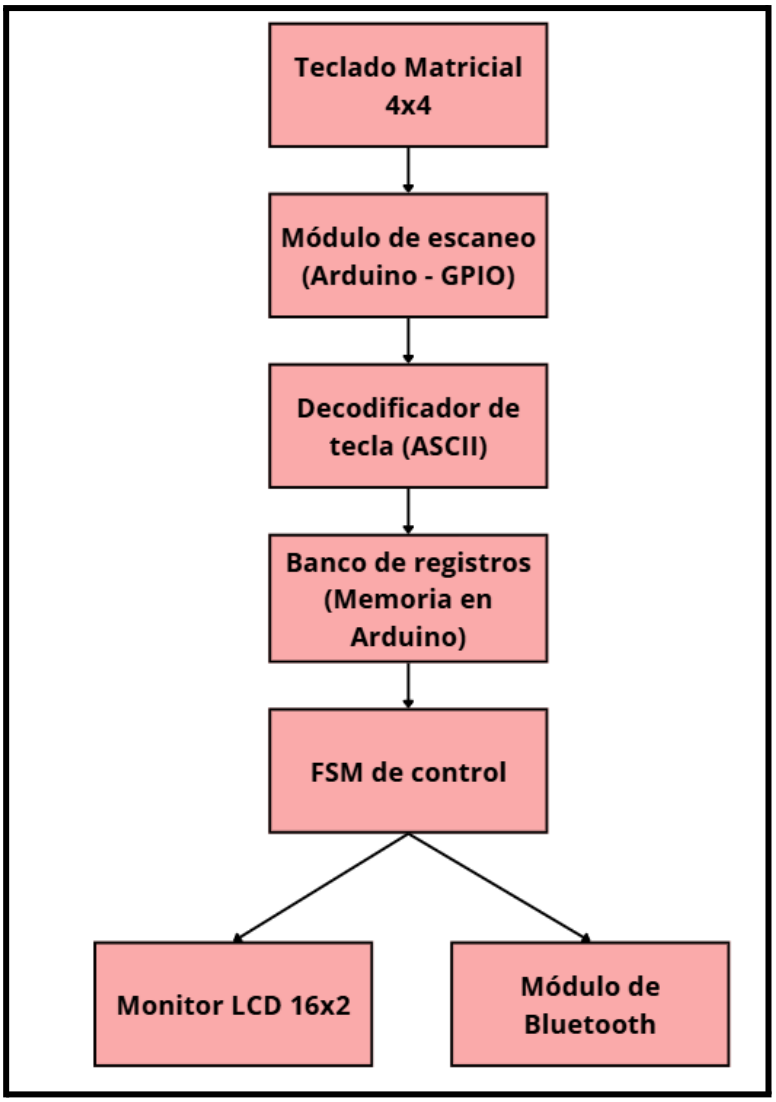
- ***Objetivo general***

Diseñar e implementar un sistema basado en Arduino que permita el ingreso, procesamiento y almacenamiento de comandos tipo AT mediante un teclado matricial.

- ***Objetivos específicos***

➢ Implementar el escaneo de un teclado matricial 4x4 mediante programación en Arduino.
➢ Desarrollar un módulo de decodificación que convierta las teclas presionadas en caracteres ASCII.
➢ Simular un banco de registros mediante estructuras de datos para almacenar los comandos ingresados.
➢ Diseñar una lógica de control basada en una máquina de estados (FSM) para gestionar el sistema.
➢ Evaluar el desempeño del sistema en términos de tiempo de respuesta y eficiencia.

IV. DIAGRAMA DE BLOQUES



El sistema se implementa utilizando un Arduino Uno R3 como unidad de control principal, un teclado matricial 4x4 como dispositivo de entrada, un módulo LCD 16x2 (HD44780) para visualización y un módulo Bluetooth HC-05 para comunicación inalámbrica. Es importante aclarar que los bloques de decodificación, almacenamiento y control se desarrollan a nivel de software dentro del propio microcontrolador.

V. SELECCIÓN DE PLATAFORMA

Se ha seleccionado la plataforma Arduino Uno para la implementación del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

- ➢ Bajo costo, lo que la hace accesible para todos los integrantes del grupo.
- ➢ Facilidad de programación, utilizando lenguaje C/C++ en el entorno Arduino IDE.
- ➢ Disponibilidad de pines digitales, suficientes para manejar un teclado matricial.
- ➢ Amplia documentación y comunidad, lo que facilita el desarrollo del proyecto.

- ➢ Capacidad suficiente para manejar tareas de escaneo, procesamiento y almacenamiento.

En comparación con otras alternativas como FPGA, Arduino ofrece una solución más práctica y económica, adecuada para los requerimientos del proyecto sin comprometer su funcionalidad.

VI. MÉTRICAS A EVALUAR

1. ***Tiempo de respuesta:*** Es el tiempo transcurrido desde que el usuario presiona una tecla en el teclado matricial hasta que el carácter correspondiente es detectado, procesado y almacenado en memoria.

   Justificación: Esta métrica es fundamental porque determina la capacidad de interacción en tiempo real del sistema. En aplicaciones de telecomunicaciones, una respuesta lenta puede generar errores en el ingreso de comandos o una mala experiencia de usuario. Evaluar el tiempo de respuesta permite verificar que el sistema es lo suficientemente rápido para operar de manera fluida y sin retardos perceptibles.

2. ***Frecuencia de escaneo del teclado:*** Es la cantidad de veces por segundo que el sistema revisa el estado del teclado matricial para detectar posibles pulsaciones.

   Justificación: Una adecuada frecuencia de escaneo garantiza que ninguna pulsación del usuario sea ignorada. Si la frecuencia es muy baja, existe el riesgo de perder entradas rápidas; mientras que una frecuencia excesivamente alta puede generar consumo innecesario de recursos del microcontrolador. Por ello, esta métrica permite encontrar un equilibrio entre precisión en la detección y eficiencia del sistema.

3. ***Uso de memoria:*** Cantidad de memoria RAM utilizada para almacenar los caracteres ingresados y las estructuras necesarias para el funcionamiento del sistema (por ejemplo, el banco de registros simulado).

   Justificación: El Arduino Uno dispone de recursos limitados de memoria, por lo que es importante optimizar su uso. Evaluar esta métrica permite asegurar que el sistema es eficiente y escalable, evitando problemas como desbordamientos de memoria o limitaciones en la cantidad de datos almacenados. Además, es relevante para validar la viabilidad del sistema en plataformas embebidas de bajo costo.

VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Semana	Actividad
5	Definición del proyecto y elaboración de la propuesta (E1)
6 - 7	Diseño del sistema (FSM, lógica, estructura de datos)
8	Simulación y pruebas iniciales (E2)
9 - 10	Implementación en Arduino
11	Integración de módulos y pruebas (E3)
12 - 13	Validación y mejoras (E4)
14	Elaboración del paper en formato IEEE
15	Entrega final y demostración (E5)

VIII. REFERENCIAS

1. Arduino. *Arduino Uno R3 Datasheet.* https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1943447/ARDUINO/UNO.html?utm_source=chatgpt.com
2. LCD 16x2 Module. *16x2 LCD Display Datasheet.* https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63673/HITACHI/HD44780.html
3. Keypad matricial 4x4. *Matrix Keypad Interface (concepto y funcionamiento).* https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-keypad#google_vignette
4. Módulo Bluetooth HC-05. *HC-05 Bluetooth Module Datasheet.* https://components101.com/wireless/hc-05-bluetooth-module